个平面的一部分. 图 10-1-3 中，长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 就可以看作是由六个平面所围成的空间图形.

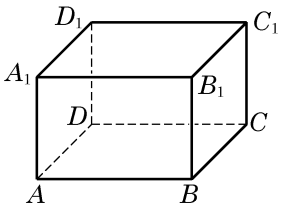
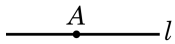
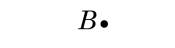
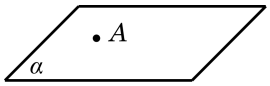
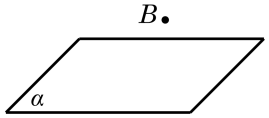


图 10-1-3

下面，我们来讨论点、直线与平面之间的位置关系. 我们把空间的直线和平面都看成是由点所组成的集合，这样就可以借用集合的语言和符号来表示点、直线与平面之间的关系. 为了叙述方便，我们一般用大写的英文字母 A、B、C 等表示点，用小写的英文字母 a、b、c 等表示直线，用小写的希腊字母 α、β、γ 等表示平面.

在空间，点与直线、点与平面的位置关系如下：

	位置关系	符号表示	图形表示
点与直线	点 A 在直线 l 上，也称直线 l 经过点 A	$A\in l$	
	点 B 不在直线 l 上，也称直线 l 不经过点 B	$B\notin l$	
点与平面	点 A 在平面 α 上，也称平面 α 经过点 A	$A\in\alpha$	
	点 B 不在平面 α 上，也称平面 α 不经过点 B	$B\notin\alpha$	

在图 10-1-3 的长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$A\in$ 直线 AB，$A_1\notin$ 直线 AB，$B\in$ 平面 BB_1C_1C，$A\notin$ 平面 BB_1C_1C 等. 我们还可以发现，直线 AB 在平面 $ABCD$ 上（即直线 AB 上的所有点都在平面 $ABCD$ 上），但直线 AB 不在平面 BB_1C_1C 上.

在平面几何中，我们已经知道两点确定一条直线. 由此是否可以推测：如果一条直线上有两个点在一个平面上，那么整条直线都在这个平面上？其实，这正是人们经过长期的观察与实践总结出来的一个基本事实，我们把它当作一个公理.

如无特别说明，本章中所说的两个点、两条直线、两个平面等均指它们不相重合的情形.

公理 1 如果一条直线上有两点在一个平面上，那么这条直线上所有的点都在这个平面上.

这时，我们说这条直线在这个平面上，或者说此平面经过该直线. 如图 10-1-4，公理 1 可用符号语言表述为：

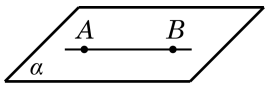


图 10-1-4